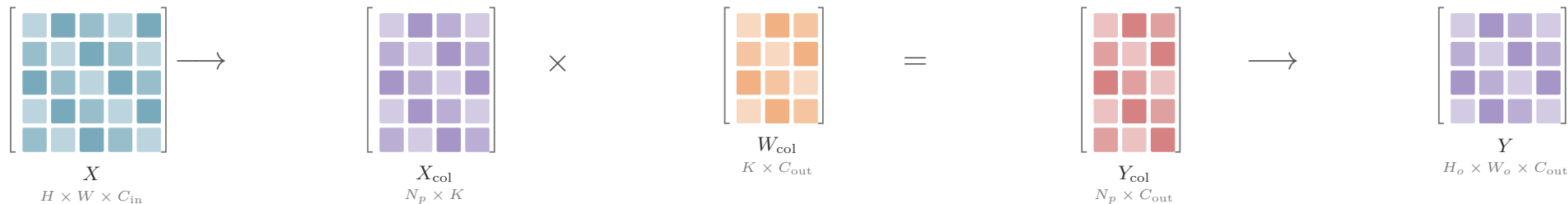


$$Y_{\text{col}} = X_{\text{col}} W_{\text{col}}, \quad (N_p \times K)(K \times C_{\text{out}}) \rightarrow N_p \times C_{\text{out}}, \quad K = k_h k_w C_{\text{in}}$$

im2col 把每个局部感受野展平为一行，使多通道卷积变成标准矩阵乘法



轴 $N_p=H_o W_o$ 是输出位置轴， K 是局部空间与输入通道的合并收缩轴， C_{out} 是输出通道轴。

对象 X_{col} 是重复展开的局部块矩阵， W_{col} 是展平滤波器， Y_{col} 是未恢复空间布局的输出。

机制 实现可借助高效 GEMM；代价是显式 im2col 可能复制输入并增加临时内存。